Perímetros y áreas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar perímetro y área y usar sus unidades
- Calcular el área de cuadrados, rectángulos, paralelogramos, triángulos, rombos y trapecios
- Calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo
- Hallar áreas de figuras compuestas descomponiéndolas

Para pensar

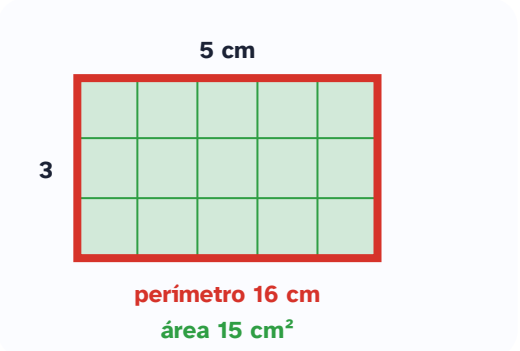
Dos parcelas tienen el mismo perímetro, 40 m de valla. Una es un cuadrado de 10 × 10 y otra un rectángulo de 18 × 2. ¿Tienen el mismo terreno?

Explicación

Perímetro y área: no son lo mismo

- El **perímetro** es la **longitud del borde** de una figura: lo que mide la valla, el marco o el rodapié. Se mide en unidades de longitud (m, cm…). Se calcula sumando todos los lados.
- El **área** es la **superficie** que ocupa: lo que se pinta, se embaldosa o se siembra. Se mide en unidades cuadradas (m^2, cm^2…).

Un rectángulo de 5 cm × 3 cm tiene perímetro 5 + 3 + 5 + 3 = **16 cm** y área 5 · 3 = **15 cm^2**: caben 15 cuadraditos de 1 cm de lado.



Cuadrado y rectángulo

Figura	Perímetro	Área
Cuadrado de lado l	P = 4 · l	$A = l^2$
Rectángulo de base b y altura h	P = 2b + 2h	A = b · h

Ejemplo: una habitación de 4,5 m × 3 m. Rodapié: 2 · 4,5 + 2 · 3 = **15 m**. Suelo: 4,5 · 3 = **13,5 m^2**.

Al revés: si un cuadrado tiene 49 cm^2 de área, su lado mide √49 = 7 cm y su perímetro 28 cm.

undefined

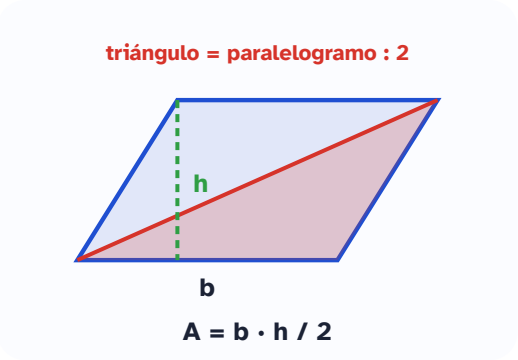
Paralelogramo y triángulo

Un **romboide** se transforma en un rectángulo cortando un triángulo de un lado y pegándolo en el otro. Por eso su área es también $A = b \cdot h$, donde h es la **altura** (perpendicular a la base), no el lado inclinado.

Un **triángulo** es la mitad de un paralelogramo con la misma base y altura:

$$A = b \cdot h / 2$$

Triángulo de base 8 cm y altura 5 cm: 8 · 5 : 2 = **20 cm²**. Cualquier lado puede ser la base, siempre que la altura sea la perpendicular a ese lado desde el vértice opuesto.



Rombo y trapecio

- **Rombo**: con sus dos diagonales (D mayor y d menor) se forma un rectángulo que lo contiene y que tiene el doble de área. $A = D \cdot d / 2$. Rombo de diagonales 10 y 6 cm: 30 cm².
- **Trapecio**: tiene dos bases paralelas (B y b). Si se pone otro igual girado al lado, se forma un paralelogramo de base B + b. $A = (B + b) \cdot h / 2$.

Trapecio de bases 12 y 8 m y altura 5 m: (12 + 8) · 5 : 2 = **50 m²**.

undefined

Polígonos regulares

Un polígono regular de n lados se puede dividir en **n triángulos iguales** desde el centro. Cada triángulo tiene como base un lado (l) y como altura la **apotema** (a).

$$A = \text{Perímetro} \cdot \text{apotema} / 2$$

Hexágono de lado 4 cm y apotema 3,46 cm: perímetro 6 · 4 = 24 cm → A = 24 · 3,46 : 2 ≈ **41,5 cm²**.

Esta fórmula sirve para cualquier polígono regular: pentágonos, octógonos… Las señales de STOP son octógonos regulares.

undefined

La circunferencia y el número π

Si mides el contorno de cualquier objeto redondo y lo divides entre su diámetro, siempre sale lo mismo: un poco más de 3. Ese número es **π** (pi) ≈ **3,14**. Tiene infinitas cifras decimales sin repetirse.

La **longitud de la circunferencia** es:

$$L = 2 \cdot \pi \cdot r = \pi \cdot d$$

Una rueda de radio 30 cm recorre en cada vuelta 2 · 3,14 · 30 = **188,4 cm**. Un **arco** de n° mide L · n / 360.



El área del círculo

Si cortas un círculo en muchos sectores muy finos y los colocas alternados, se forma casi un rectángulo de base la mitad de la circunferencia (π · r) y altura el radio (r). Por eso:

$$A = \pi \cdot r^2$$

Pizza de 15 cm de radio: 3,14 · 15^2 = 3,14 · 225 ≈ **706,5 cm²**.

Cuidado: si te dan el **diámetro**, primero divide entre 2. Y el **sector circular** de n° tiene área π · r² · n / 360: un cuarto de pizza es 706,5 : 4 ≈ 176,6 cm².

undefined

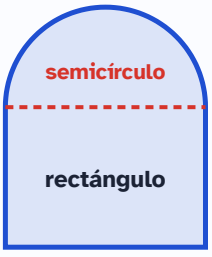
Figuras compuestas

Muchas figuras reales (una habitación en L, un escudo, un jardín) no tienen una fórmula propia. Se calculan:

- **Sumando**: se divide la figura en partes conocidas y se suman sus áreas.
- **Restando**: se calcula una figura grande y se le quita lo que sobra.

Ejemplo: una ventana es un rectángulo de 1 m × 1,2 m con un semicírculo de radio 0,5 m encima. Área: 1 · 1,2 + 3,14 · 0,5² : 2 = 1,2 + 0,39 ≈ **1,59 m²**.

Ejemplo: una corona circular (como un CD) es el círculo grande menos el pequeño.



A total = A_1 + A_2

Perímetros y áreas en un vistazo

Cuadrado	$A = l^2 \cdot P = 4l$
Rectángulo · romboide	$A = b \cdot h$
Triángulo	$A = b \cdot h / 2$
Rombo · trapecio	$D \cdot d / 2 \cdot (B + b) \cdot h / 2$
Pol. regular	$A = P \cdot a / 2$
Círculo	$L = 2\pi r \cdot A = \pi r^2$

Ejercicios

1. **Calcula el perímetro y el área de un rectángulo de 12 cm × 7 cm.**

2. **Un cuadrado tiene 36 m de perímetro. ¿Cuál es su área?**

3. **Calcula el área de un romboide de base 9 cm y altura 4 cm.**

4. **Calcula el área de un triángulo de base 15 m y altura 8 m.**

5. **Calcula el área de un rombo de diagonales 14 y 9 cm.**

6. **Calcula el área de un trapecio de bases 10 y 6 cm y altura 4 cm.**

7. **Un pentágono regular tiene 5 cm de lado y 3,44 cm de apotema. Calcula su área.**

8. **Calcula la longitud y el área de un círculo de 8 cm de radio.**

9. **¿Cuántas vueltas da una rueda de 35 cm de radio para recorrer 1 km?**

10. **Un cuadrado de 10 cm de lado tiene dentro un círculo de 5 cm de radio. ¿Qué área queda fuera del círculo?**

Practica

1. **El perímetro se mide en...**
   - **A)** m^2
   - **B)** m
   - **C)** m^3
2. **Perímetro de un cuadrado de lado 6 cm:**
   - **A)** 36 cm
   - **B)** 12 cm
   - **C)** 24 cm
3. **Área de un rectángulo de 7 × 4 m:**
   - **A)** 28 m^2
   - **B)** 22 m^2
   - **C)** 11 m^2
4. **Área de un triángulo de base 10 y altura 6:**
   - **A)** 60
   - **B)** 16
   - **C)** 30
5. **Rombo de diagonales 8 y 5:**
   - **A)** 40
   - **B)** 20
   - **C)** 13
6. **Trapecio de bases 6 y 4 y altura 3:**
   - **A)** 15
   - **B)** 30
   - **C)** 72
7. **π vale aproximadamente...**
   - **A)** 2,71
   - **B)** 3,14
   - **C)** 1,41
8. **Longitud de una circunferencia de radio 10 cm:**
   - **A)** 31,4 cm

B) 314 cm

C) 62,8 cm

9. **Área de un círculo de radio 2 m:**

A) 12,56 m^2

B) 6,28 m^2

C) 4 m^2

10. **El área del romboide usa...**

A) el lado inclinado

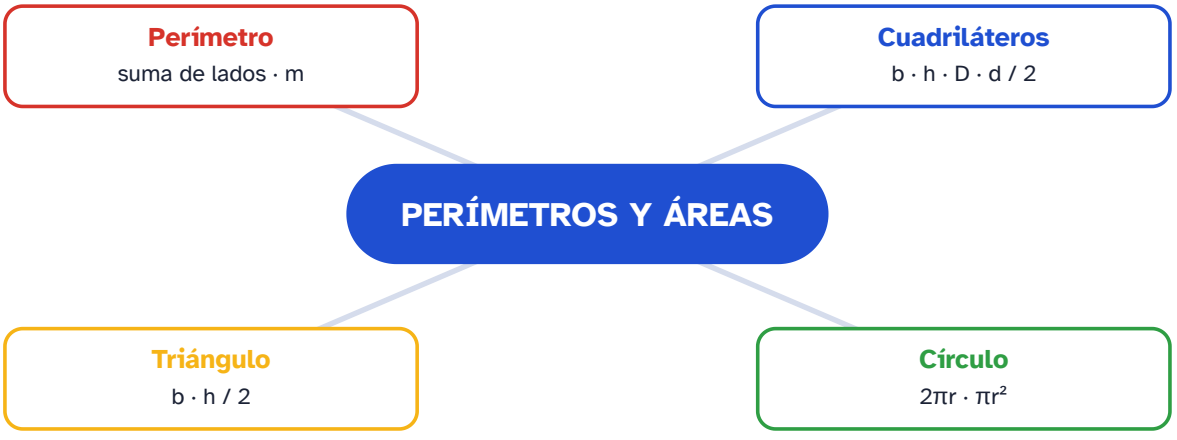
B) la altura

C) la diagonal

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre perímetro y área; Por qué el área del triángulo se divide entre 2; De dónde sale la fórmula del trapecio; Qué es el número π; Cómo calcular el área de una figura compuesta.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Perímetro

Longitud del borde: suma de los lados.

Área

Superficie de la figura, en unidades cuadradas.

Rectángulo

$A = b \cdot h$.

Triángulo

$A = b \cdot h / 2$.

Rombo

$A = D \cdot d / 2$.

Trapecio

$A = (B + b) \cdot h / 2$.

Circunferencia

$L = 2 \cdot \pi \cdot r$.

Círculo

$A = \pi \cdot r^2$.

Soluciones

1. **B)** Es una longitud.
2. **C)** $4 \cdot 6$.
3. **A)** $b \cdot h$.
4. **C)** $60 : 2$.
5. **B)** $40 : 2$.
6. **A)** $10 \cdot 3 : 2$.
7. **B)** Pi.
8. **C)** $2 \cdot 3{,}14 \cdot 10$.
9. **A)** $3{,}14 \cdot 4$.
10. **B)** Perpendicular a la base.

Soluciones de los ejercicios

1. P = 38 cm; A = 84 cm^2.
2. Lado 9 m; A = 81 m^2.
3. 36 cm^2.
4. 60 m^2.
5. 63 cm^2.
6. 32 cm^2.
7. P = 25; A = 25 · 3,44 : 2 = 43 cm^2.
8. L ≈ 50,24 cm; A ≈ 200,96 cm^2.
9. L = 219,8 cm; 100 000 : 219,8 ≈ 455 vueltas.
10. 100 – 78,5 = 21,5 cm^2.